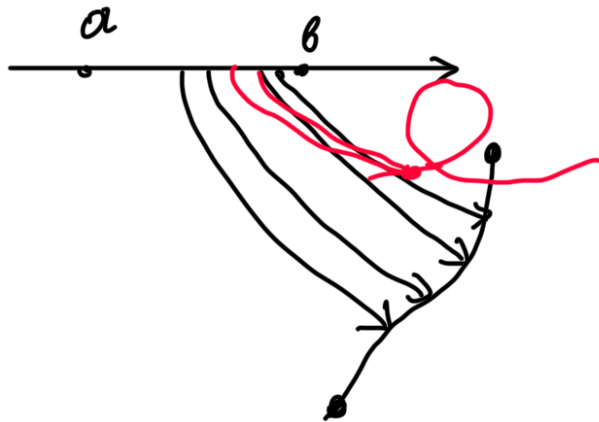


$$\vec{r}(t_1) = \vec{r}(t_2)$$

$$t_1, t_2 \in [a; b]$$

$$t_1 \neq t_2$$



Опр. Элементарная кривая — кривая, каждая точка которой — отображение различных точек из $\mathbb{R}$ прямой.

$$\vec{r} = \vec{r}(t)$$

$$t = \omega - 3$$

$$\vec{r} = \vec{r}_1(\omega) = \vec{r}(\omega - 3).$$

1

$$[a_1, b_1]: \vec{r}_1(t)$$

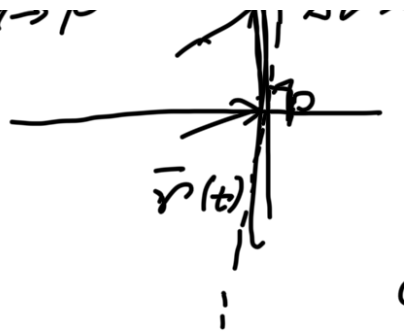
$$\text{Если } \vec{r}_1(a_1) = \vec{r}_2(a_2)$$

$$[a_2, b_2]: \vec{r}_2(t)$$

— „склеенные“
эле. кривые

$$\vec{r}'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}$$

т. м. т. т.



Δt

$$r'(t) \neq 0$$

Производная опре.
напр. касательной

Если $r'(t) = 0$ —
— т особая точка

$$r(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

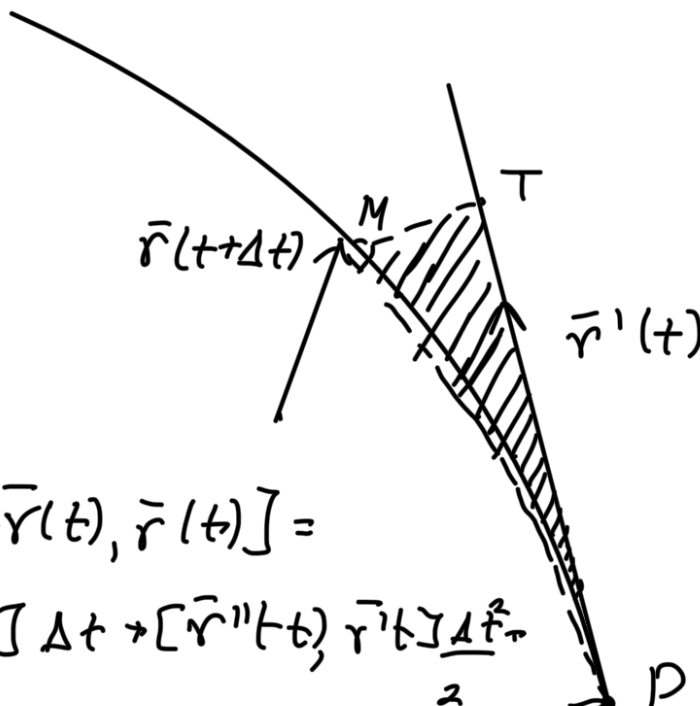
нормаль
↓

$$r'(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -y'(t) \\ x'(t) \end{pmatrix} = \bar{n}(t)$$

$$(r'(t), \bar{n}(t)) = 0$$

(плоскость)
Нормаль в пространстве:

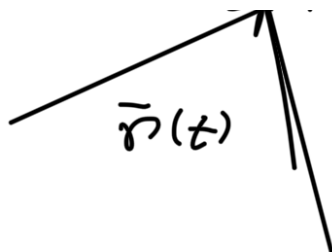
$$(r'(t), \bar{r} - r(t)) = 0.$$



$$[r(t + \Delta t) - r(t), r'(t)] =$$

$$= [r'(t), r'(t)] \Delta t + [r''(t), r'(t)] \frac{\Delta t^2}{2}$$

$$+ [\bar{E}(t, \Delta t), \bar{r}(t)]$$



По ф. Тейлора:
$$\vec{r}(t + \Delta t) = \vec{r}(t) + \vec{r}'(t) \Delta t + \frac{1}{2} \vec{r}''(t) \Delta t^2 + \dots + \vec{r}^{(n)}(t) \frac{\Delta t^n}{n!} + \dots$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{|\bar{E}(t, \Delta t)|}{\Delta t^2} = 0.$$

дифференциал (в)

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} [\underbrace{\vec{r}''(t), \vec{r}'(t)}_0] + \underbrace{[\frac{1}{2} \vec{r}'''(t), \vec{r}(t)]}_{\Delta t^2} \rightarrow 0$$

Упр-е соприкасающихся плоскостей:

$$([\vec{r}'(t), \vec{r}''(t)], \vec{r} - \vec{r}(t)) = 0$$

Глав. вектор дифференциала — дифференциал

$$\vec{r} = \vec{r}(t) + \vec{r}'(t) \alpha, \quad \forall \alpha \perp \text{кас-я}$$

$$\vec{r} = \vec{r}(t) + \vec{r}'(t) \alpha$$

$\vec{r}'$ — напр.
 α — пар-л
 $\vec{r}$ —

$$\beta = [\vec{r}'(t), \vec{r}''(t)]$$

$$\vec{n} = [\vec{r}'(t); \beta(t)]. \quad \text{— главная нормаль}$$

$$([\vec{r}'(t), [\vec{r}'(t), \vec{r}''(t)]], \vec{r} - \vec{r}(t)) = 0$$

— Спрямована площина

$$[\bar{r}'(t), [\bar{r}'(t), \bar{r}''(t)]] \alpha - \text{ещё зна-мо}$$

↓
главная нормаль

Пример $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \\ z = ht \end{cases} \quad \bar{r}'(t) = \begin{pmatrix} -a \sin t \\ a \cos t \\ h \end{pmatrix}$

$$\bar{r}''(t) = \begin{pmatrix} -a \cos t \\ -a \sin t \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{\theta}(t) = [\bar{r}'(t), \bar{r}''(t)] =$$

$$= \begin{vmatrix} i & j & k \\ -a \sin t & a \cos t & h \\ -a \cos t & -a \sin t & 0 \end{vmatrix} = (ah \sin t, ah \cos t, a^2).$$

↑
директор

$$\vec{n} = [\bar{r}'(t), \bar{\theta}(t)] = \begin{vmatrix} i & j & n \\ a \sin t & a \cos t & a^2 \\ -a \sin t & a \cos t & h \end{vmatrix} =$$

$$= (a \cos t (a^2 - h^2), a \sin t (a^2 + h^2), -2a^2 h \sin t \cos t;$$

Кривая:

$$\bar{r}(t) + \bar{n}'(t) \alpha = \bar{r}_m$$

$$x(t) + x'(t)a = x_m$$

